

Security+ 3.2 · Secure Infrastructures

Mestre CyberSec · Aula 3.2 — Secure Infrastructures (5:54) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Security zones (DMZ pra público, interno atrás); attack surface (menor possível); conectividade nova = risco novo. Onde colocas cada serviço DETERMINA o quanto ele é atacado.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Zonas: DMZ separa público do interno
- Attack surface: minimiza tudo o que é acessível
- Cada nova conexão = porta nova pro atacante

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'place public services between internet and internal network' = DMZ

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Zona Desmilitarizada (DMZ)

Um segmento de rede posicionado entre a internet e a rede interna que hospeda serviços voltados ao público, como servidores web, de e-mail e FTP. Atua como buffer para que um atacante que comprometa serviços externos não tenha acesso direto aos sistemas internos.

⚠ Armadilha CompTIA: Gatilho clássico da prova: 'place public-facing services between the internet and internal network' = DMZ. No SY0-701 o termo oficial moderno é 'screened subnet' — são a MESMA coisa, nunca são respostas opostas. Não confundir com VLAN (segmentação lógica sem filtro de fluxo).

• Sub-rede Filtrada

A terminologia atual da CompTIA para o que era tradicionalmente chamado de DMZ: uma sub-rede isolada entre dois dispositivos de filtragem (ex.: dois firewalls ou um firewall de três pernas) onde residem os serviços externos. O tráfego de ida e volta da sub-rede é filtrado nos dois lados.

⚠ Armadilha CompTIA: Se a questão usar 'screened subnet', trate como sinônimo de DMZ — é o termo preferido do SY0-701. Cenário com dois firewalls ou uma interface adicional de firewall criando uma zona intermediária → screened subnet. Erraria escolhendo 'VLAN' ou 'VPN' para esse cenário.

• Zona de Segurança

Uma área lógica ou física da rede na qual todos os dispositivos compartilham um nível de confiança comum, como a internet (não confiável), DMZ (semi-confiável) e LAN interna (confiável). O tráfego que cruza entre zonas deve passar por um ponto de controle.

⚠ Armadilha CompTIA: Conceito-chave: dispositivos na MESMA zona têm 'implicit trust' entre si — o problema da confiança implícita é o que motiva a segmentação. Pergunta que menciona 'trust level', 'untrusted network' ou separação internet/interno → pense em zonas de segurança e onde estão as fronteiras.

• Superfície de Ataque

A coleção total de todos os pontos onde um atacante não autorizado poderia interagir com um sistema ou rede (portas abertas, serviços expostos, conexões, endpoints). A engenharia de segurança eficaz mantém essa área o menor possível.

⚠ Armadilha CompTIA: Lembrete da lição: cada nova conexão/serviço/porta = nova superfície de ataque = nova porta para o atacante. Se a pergunta diz 'minimize exposure' ou 'reduce the risk of new connectivity' → reduzir/a mantera attack surface pequena, removendo serviços desnecessários e não expondo o que não precisa ser público.

• Rede Privada Virtual (VPN)

Um túnel criptografado que estende uma rede privada através de uma rede pública não confiável, como a internet. Tipos principais: cliente-para-site (acesso remoto para usuários individuais) e site-para-site (conecta escritórios inteiros), operando de forma contínua (always-on) ou sob demanda.

⚠ Armadilha CompTIA: Distinções de prova: usuário individual acessando a rede remotamente = client-to-site / remote access VPN; conectar duas redes corporativas (matriz-filial) = site-to-site; conexão persistente e automática = always-on. Atenção ao detalhe da lição: a VPN cria nova conectividade — e nova conexão é risco novo a gerenciar.

• Concentrador de VPN

Um dispositivo dedicado (ou função de endpoint) que centraliza, encerra e gerencia muitas conexões VPN simultâneas, lidando com criptografia e descriptografia em escala para usuários remotos ou links site-to-site.

⚠ Armadilha CompTIA: Indício textual: 'many users securely connecting to one device' ou 'terminates multiple VPN tunnels' → concentrator. Cuidado com questões de vulnerability management: concentrator em fim de vida (EOL) sem patch é alvo clássico — pode aparecer combinado com 'risk' e 'legacy device'.

• Rede Local Virtual (VLAN)

Segmentação lógica de dispositivos na camada 2 em um switch, agrupando usuários independentemente da localização física e separando domínios de broadcast para limitar movimentação lateral e reforçar a separação de zonas.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho: 'users are not in one physical location' ou 'logically separate broadcast domains' → VLAN.

Distinção crítica: VLAN segrega logicamente, mas NÃO substitui DMZ/firewall nem cifra tráfego — para isolar serviços públicos de atacantes externos, a resposta é DMZ; para segmentar internamente, é VLAN.

• Honeypot / Honeynet

Um sistema-armadilha deliberadamente vulnerável (honeypot) ou um conjunto de sistemas-armadilha (honeynet) projetado para atrair atacantes, observar suas técnicas e desviá-los dos ativos de produção.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho direto: 'attract an attacker', 'decoy', 'fake vulnerable system' → honeypot; múltiplos honeypots formando uma rede de iscas → honeynet. Na arquitetura, esses alvos ficam isolados das zonas de produção — nunca dentro da rede interna confiável junto aos ativos reais.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de varejo mantém um site de comércio eletrônico público que precisa ser acessível pela internet, mas seu banco de dados de clientes deve permanecer inacessível diretamente do exterior. O arquiteto de segurança precisa posicionar o servidor web para que um comprometimento tenha menos chance de expor o banco de dados. Onde o servidor web deve ser implantado?

- A) Na VLAN de servidores internos com o banco de dados
- B) Em uma sub-rede filtrada, com regras de firewall permitindo apenas o tráfego de aplicação necessário para o banco de dados
- C) Na VLAN de gerenciamento usada pelos controladores de domínio
- D) No mesmo pool de endereços VPN usado por funcionários remotos

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Após o lançamento de um novo recurso de administração remota, os administradores podem acessá-lo a partir de qualquer endereço da internet. O CISO quer reduzir a superfície de ataque sem perder o acesso administrativo. Qual ação MELHOR atende a esse objetivo?

- A) Publicar o portal em todos os endereços IP públicos, mas exigir uma senha longa
- B) Restringir o portal à rede de gerenciamento ou VPN e fechar portas de entrada públicas desnecessárias
- C) Manter o portal público, mas adicionar um firewall de aplicação web em modo somente monitoramento
- D) Aumentar o registro de logs no portal e revisar os logs semanalmente

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa tem centenas de trabalhadores remotos que precisam de acesso criptografado a aplicações internas. A equipe de rede quer um appliance dedicado para terminar muitos túneis VPN, autenticar usuários e encaminhar o tráfego para a rede interna. Qual componente eles devem implantar?

- A) Concentrador VPN
- B) Honeynet
- C) Sub-rede filtrada
- D) Trunk VLAN

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de segurança quer criar um ambiente controlado que pareça conter servidores vulneráveis, para que analistas possam observar o comportamento do atacante e gerar alertas precoces sem afetar a produção. Qual componente de infraestrutura eles devem implementar?

- A) Honeynet
- B) Concentrador VPN
- C) Sub-rede filtrada
- D) VLAN de gerenciamento

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Dispositivos de RH e de Wi-Fi de convidados estão conectados ao mesmo switch físico, mas a empresa precisa separar seus tráfegos e aplicar políticas de segurança diferentes sem comprar outro switch. Qual tecnologia deve ser configurada?

- A) VLANs
- B) Concentrador VPN
- C) DMZ
- D) Honeypot

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa precisa tornar seu servidor DNS público e gateway de e-mail acessíveis pela internet, mantendo servidores internos de banco de dados e arquivos ocultos. Qual posicionamento de rede é MAIS apropriado para o DNS público e o gateway de e-mail?

- A) VLAN de servidores internos
- B) Sub-rede filtrada
- C) Pool de endereços VPN
- D) VLAN de gerenciamento

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Um desenvolvedor pede para conectar um laboratório de testes à rede de produção para que o laboratório possa extrair dados reais de clientes. O gerente de segurança está preocupado com novos caminhos para a produção. Qual é o MELHOR primeiro passo?

- A) Permitir a conexão porque o laboratório fica dentro do prédio da empresa
- B) Conectar o laboratório por um túnel criptografado sem regras de firewall
- C) Colocar o laboratório em uma zona de segurança separada e permitir apenas os fluxos de dados mínimos necessários
- D) Desativar o registro de logs na conexão do laboratório para reduzir ruído de alertas

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Usuários remotos se conectam pelo concentrador VPN da empresa. Alguns laptops podem estar comprometidos antes da conexão. Qual design MELHOR limita o risco de um endpoint remoto comprometido alcançar sistemas internos sensíveis?

- A) Atribuir a todos os usuários VPN endereços IP na VLAN de servidores internos
- B) Terminar usuários VPN em uma zona de segurança dedicada e permitir apenas destinos internos necessários
- C) Ativar split tunneling para que o tráfego VPN ignore a inspeção do firewall interno
- D) Permitir que usuários VPN acessem todas as sub-redes internas após autenticação

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor web público na DMZ precisa ler dados de um servidor de banco de dados interno. A equipe de firewall precisa de uma regra que suporte a aplicação enquanto limita a exposição. Qual regra é MAIS apropriada?

- A) Permitir qualquer origem na DMZ para qualquer destino na rede interna
- B) Permitir a porta específica do banco de dados do endereço IP do servidor web para o endereço IP do servidor de banco de dados
- C) Permitir RDP da DMZ para todos os controladores de domínio
- D) Permitir que todos os hosts internos iniciem sessões para a DMZ

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa quer aprender como atacantes sondam seus serviços voltados à internet. A equipe de segurança configura sistemas chamariz isolados que parecem servidores reais, mas não contêm dados de produção. Qual é o PROPÓSITO PRINCIPAL dessa infraestrutura?

- A) Desviar atacantes e coletar inteligência sobre suas técnicas
- B) Fornecer serviços web de alta disponibilidade para clientes
- C) Armazenar backups criptografados para recuperação de desastres
- D) Encaminhar tráfego VPN entre filiais

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Em uma sub-rede filtrada, com regras de firewall permitindo apenas o tráfego de aplicação necessário para o banco de dados

Uma sub-rede filtrada (DMZ) é projetada para serviços voltados à internet. Ela isola sistemas públicos da rede interna e permite apenas tráfego específico e necessário do servidor web para o banco de dados, reduzindo a exposição dos ativos internos.

Questão 2: Alternativa B — Restringir o portal à rede de gerenciamento ou VPN e fechar portas de entrada públicas desnecessárias

Reduzir a superfície de ataque significa eliminar exposições desnecessárias. Limitar o portal administrativo à rede de gerenciamento/VPN e fechar portas de entrada públicas desnecessárias remove o alcance pela internet, mantendo acesso administrativo controlado.

Questão 3: Alternativa A — Concentrador VPN

Um concentrador VPN é projetado para lidar com muitas conexões VPN simultâneas, centralizar a autenticação e encaminhar o tráfego de usuários remotos com segurança para a rede. Ele não é uma honeynet, uma zona segmentada ou um protocolo de trunking.

Questão 4: Alternativa A — Honeynet

Uma honeynet é uma rede de sistemas chamariz destinada a atrair e monitorar atacantes. Ela fornece inteligência e alerta precoce, mantendo os ativos de produção separados.

Questão 5: Alternativa A — VLANs

VLANs segmentam logicamente um switch em domínios de broadcast separados. Elas permitem isolar o tráfego de RH e de convidados e aplicar políticas diferentes mesmo quando compartilham o mesmo hardware físico.

Questão 6: Alternativa B — Sub-rede filtrada

Serviços voltados ao público, como DNS e gateways de e-mail, pertencem a uma sub-rede filtrada/DMZ. Isso permite acesso externo controlado enquanto protege servidores internos atrás de restrições adicionais de firewall.

Questão 7: Alternativa C — Colocar o laboratório em uma zona de segurança separada e permitir apenas os fluxos de dados mínimos necessários

Nova conectividade cria novo risco. Segmentar o laboratório em sua própria zona de segurança e permitir apenas o tráfego necessário segue o privilégio mínimo e limita a superfície de ataque entre o laboratório e a produção.

Questão 8: Alternativa B — Terminar usuários VPN em uma zona de segurança dedicada e permitir apenas destinos internos necessários

Colocar clientes VPN em uma zona de segurança dedicada e aplicar regras de firewall apenas aos destinos necessários limita o movimento lateral de um endpoint comprometido. Posicionamento direto em VLANs internas de servidores ou acesso interno total aumenta o risco.

Questão 9: Alternativa B — Permitir a porta específica do banco de dados do endereço IP do servidor web para o endereço IP do servidor de banco de dados

A regra mais segura permite apenas o serviço, a origem e o destino específicos necessários. Regras amplas de qualquer-para-qualquer ou protocolos administrativos da DMZ para sistemas internos aumentam muito o risco.

Questão 10: Alternativa A — Desviar atacantes e coletar inteligência sobre suas técnicas

Honeypots/honeynets são sistemas chamariz usados para atrair atacantes, detectar atividade e coletar inteligência. Eles não devem fornecer serviços de produção nem armazenar dados sensíveis reais.